Логикалық операциялар

Дизъюнкция (V)

Конъюнкция (Λ)

Инверсия (¬)

Оқу мақсаты: 10.2.2.1 — логикалық операцияларды қолдану (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия).

Gemini Notebook

Логикалық операциялар дегеніміз не?

Пікірлерді біріктіру немесе теріске шығару үшін арнайы жалғаулықтар мен амалдар қолданылады:

«Немесе» (or)	«Және» (and)	«Емес» (not)
		
Логикалық қосу	Логикалық көбейту	Логикалық теріске шығару



Ескерту: Логикалық мәндер кестелерде 1 (ақиқат) және 0 (жалған) түрінде беріледі.

Gemini Notebook

Дизъюнкция (Логикалық қосу)

Анықтама: Екі немесе одан көп пікірді «немесе» жалғаулығы көмегімен біріктіру операциясы.

Белгіленуі: V символы, табиғи тілде «немесе (or)».

Орындалу ережесі: Логикалық қосу мәні екі пікір де жалған болғанда ғана жалған (0) болады.

Мысал:
A = Аспан бұлтты.
B = Күн суық.
A V B = (Аспан бұлтты) V (Күн суық)

1-кесте. Дизъюнкция кестесі

A	B	A V B
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Gemini Notebook

Конъюнкция (Логикалық көбейту)

Анықтама: Екі немесе одан көп пікірді «және» жалғаулығы көмегімен біріктіру амалы.
Белгіленуі: ∧ символы, табиғи тілде «және (and)».

Орындалу ережесі: Логикалық көбейту мәні екі пікір де ақиқат болғанда ғана ақиқат (1) болады.

Мысал:
A = Аспан бұлтты.
B = Күн суық.
A ∧ B = (Аспан бұлтты) ∧ (Күн суық)

2-кесте. Конъюнкция кестесі

A	B	A ∧ B
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Gemini Notebook

Инверсия (Логикалық теріске шығару)

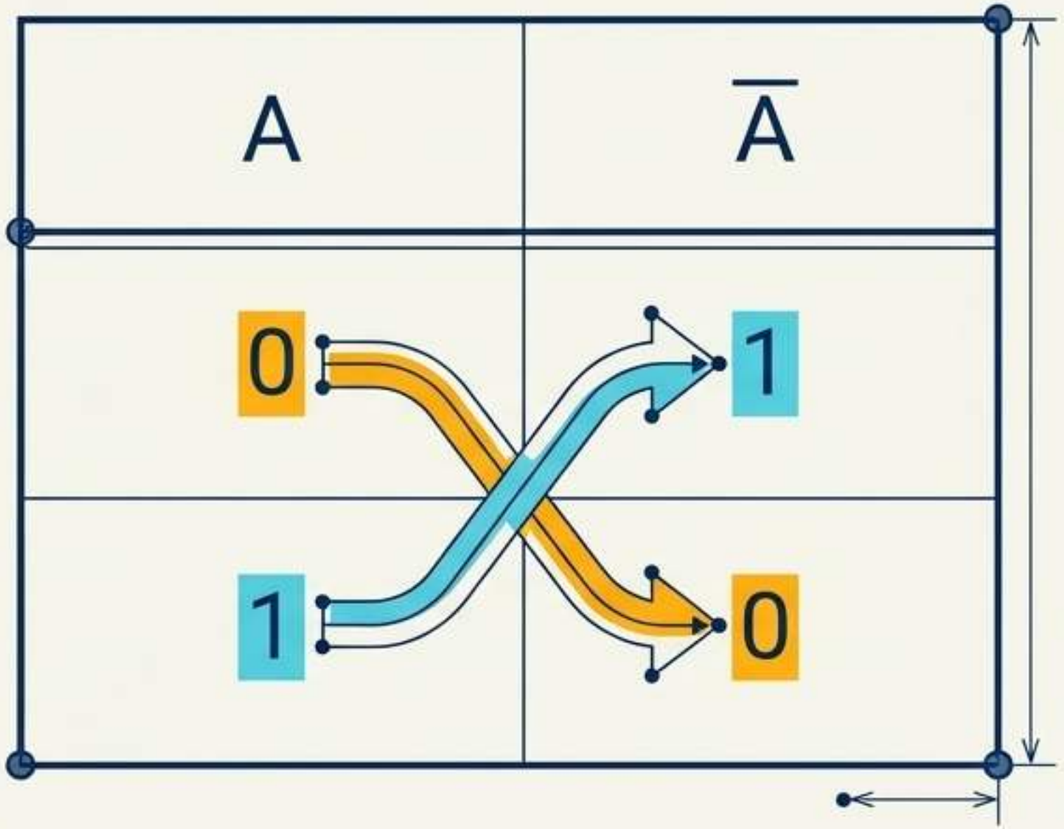
Анықтама: «Емес» жалғаулығының көмегімен пікірді теріске шығару амалы.

Белгіленуі: ¬ (немесе $\overline{A}$) символы, табиғи тілде «дұрыс емес», «теріске шығару», «емес (not)».

Орындалу ережесі:
Пікірді теріске шығарады: ақиқат болса – жалған, жалған болса – ақиқат болады.

Мысал:
1) A = Аспан бұлтты; $\overline{A}$ = Аспан бұлтты емес.
2) B = Күн суық; $\overline{B}$ = Күн суық емес.

3-кесте. Инверсия кестесі



Gemini Notebook

Операцияларды салыстыру матрицасы

	Дизъюнкция	Конъюнкция	Инверсия
Атауы	Логикалық қосу	Логикалық көбейту	Логикалық теріске шығару
Жалғаулық	«немесе (or)»	«және (and)»	«емес (not)»
Символы	$\vee$	$\wedge$	¬ (немесе $\overline{A}$)
Негізгі ережесі	Екеуі де 0 болса ғана 0	Екеуі де 1 болса ғана 1	1 → 0, 0 → 1

Gemini Notebook

Практикалық қолдану (2-тапсырма)

Берілген пікірлер

- A = {Монитор – ақпаратты қағазға басатын құрылғы} Жалған - 0
- C = {Процессор – ақпаратты өңдеуші құрылғы} Ақиқат - 1

1-қадам: Пікірдің ақиқат не жалған екенін анықтау.

2-қадам: Кестені пайдаланып нәтижені табу.

Есептің шешуі

1) $(A \vee C) \rightarrow (0 \vee 1) =$ → **1** (1-кесте бойынша)

7) $\overline{A} \rightarrow \overline{0} =$ → **1** (3-кесте бойынша)

Gemini Notebook

Қорытынды және өзін-өзі тексеру

Есте сақтаңыз!

- ∨ (Дизъюнкция) → Тек екеуі де **0** болғанда **0**.
- ∧ (Конъюнкция) → Тек екеуі де **1** болғанда **1**.
- ¬ (Инверсия) → Мәнді қарама-қарсыға өзгертеді.

Өзін-өзі тексеру

Сұрақтар:

1. Логикалық операциялар қалай аталады?
2. Логикалық операцияларды қалай қолданады?

Практикалық тапсырма
Төмендегі пікірді теріске шығарыңдар (1-тапсырма): «Бүгін театрда «Абай» спектаклі болады.»

Gemini Notebook